

FIREWALL

APRESENTADO POR: VICTOR DANIEL

CONCEITO E IMPORTÂNCIA

O que é Firewall?

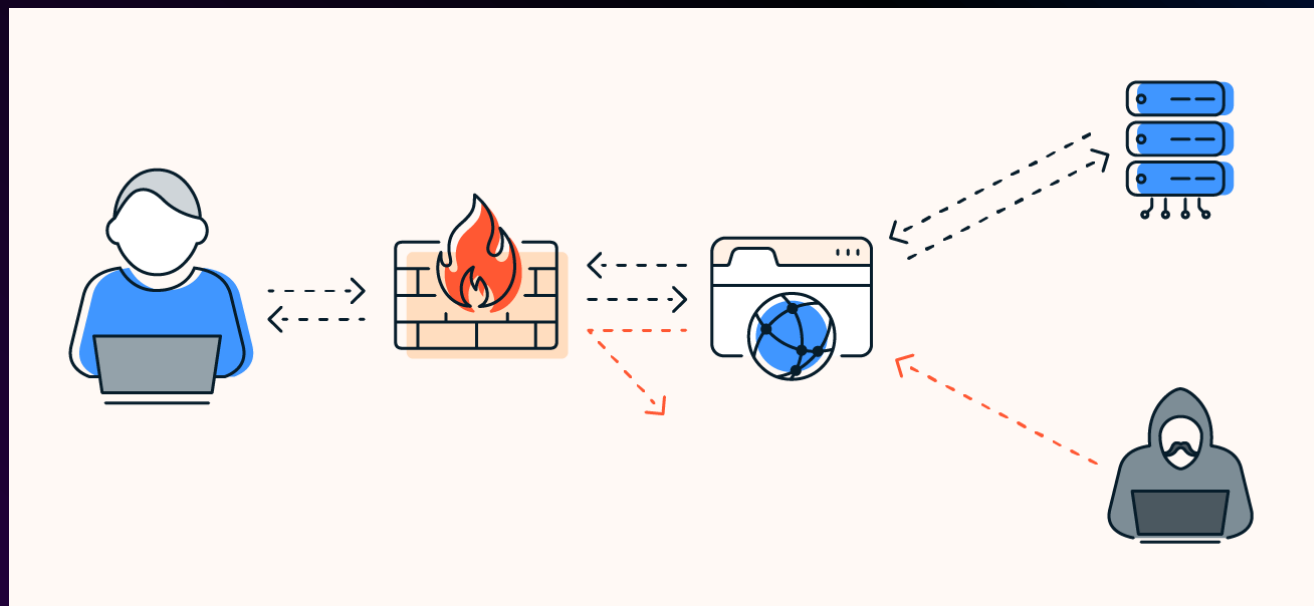
- Sistema de segurança que monitora e controla o tráfego de rede
- Permite ou bloqueia conexões com base em regras definidas

Importância

- Proteção contra acessos não autorizados
- Controle do tráfego de entrada e saída
- Redução de riscos de ataques cibernéticos
- Camada essencial da segurança de redes

FUNCIONAMENTO DO FIREWALL

1. Analisa os pacotes que trafegam pela rede
2. Compara os pacotes com regras configuradas
3. Decide entre:
 - Permitir (ACCEPT)
 - Bloquear (DROP)
 - Rejeitar (REJECT)



NETFILTER

O que é Netfilter?

- Framework de filtragem de pacotes do kernel Linux
- Responsável pelo processamento e controle do tráfego de rede
- Base para ferramentas como o IPTables

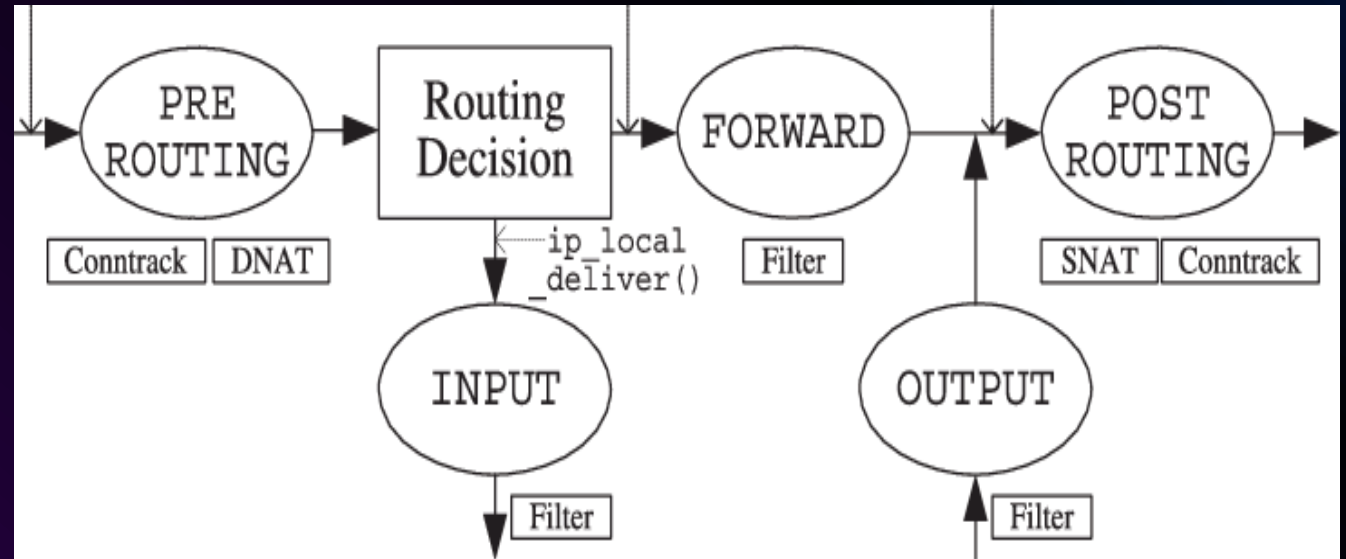
Principais Funções

- Filtragem de pacotes
- Tradução de endereços (NAT)
- Alteração de pacotes
- Rastreamento de conexões (Connection Tracking)

ARQUITETURA DO NETFILTER

Pontos de Interceptação

- PREROUTING
- INPUT
- FORWARD
- OUTPUT
- POSTROUTING



IPTABLES E SUAS TABELAS

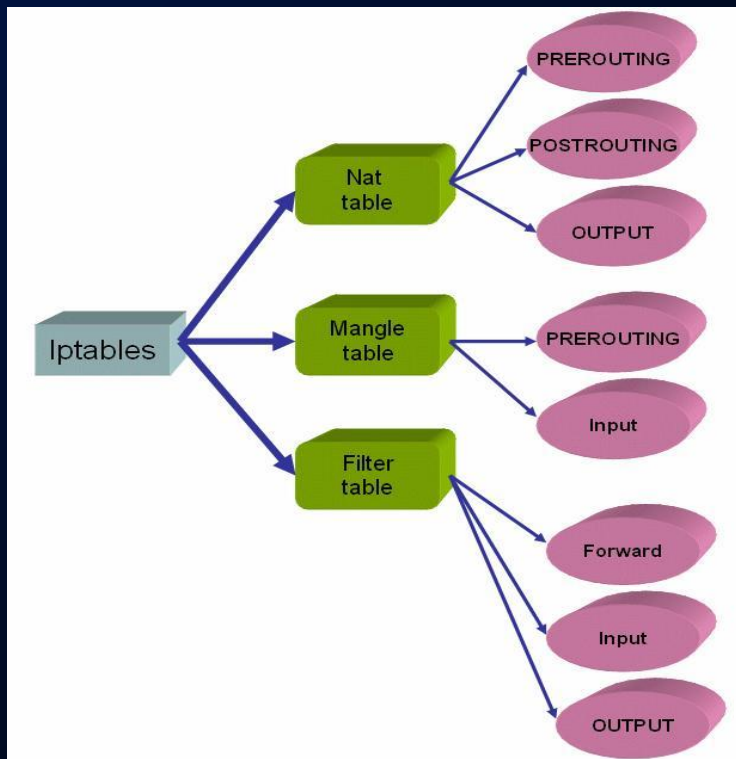


TABELA	FINALIDADE
Filter	Filtragem de tráfego
NAT	Tradução de endereços
Mangle	Modificação de pacotes

CADEIAS DA TABELA FILTER

INPUT

- Controla os pacotes que chegam ao próprio servidor/dispositivo (tráfego destinado à máquina local)

OUTPUT

- Controla os pacotes que são gerados no servidor e estão saindo (ex: respostas a requisições ou atualizações)

FORWARD

- Controla os pacotes que apenas passam pelo servidor rumo a outro destino (tráfego de roteamento, como um computador na rede usando o servidor como gateway para a internet)

SINTAXE E PRINCIPAIS PARÂMETROS DO IPTABLES

Estrutura Básica

`iptables [-t tabela] comando [cadeia] [parâmetros] -j AÇÃO`

Exemplo:

`iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT`

(Permite conexões SSH)

Parâmetro	Função
-s	IP de origem
-d	IP de destino
-p	Protocolo
--sport	Porta de origem
--dport	Porta de destino

TABELA NAT

Objetivo

- Realizar tradução de endereços IP

Benefícios

- Compartilhamento de Internet
- Ocultação da rede interna
- Economia de endereços IPv4

Cadeias Principais

- PREROUTING
- POSTROUTING

PREROUTING E POSTROUTING

PREROUTING

O PREROUTING processa os pacotes de rede assim que eles entram em uma interface física ou virtual, antes que o sistema decida o destino interno ou externo do fluxo

Exemplo:

Internet → IP Público → Servidor Interno

POSTROUTING

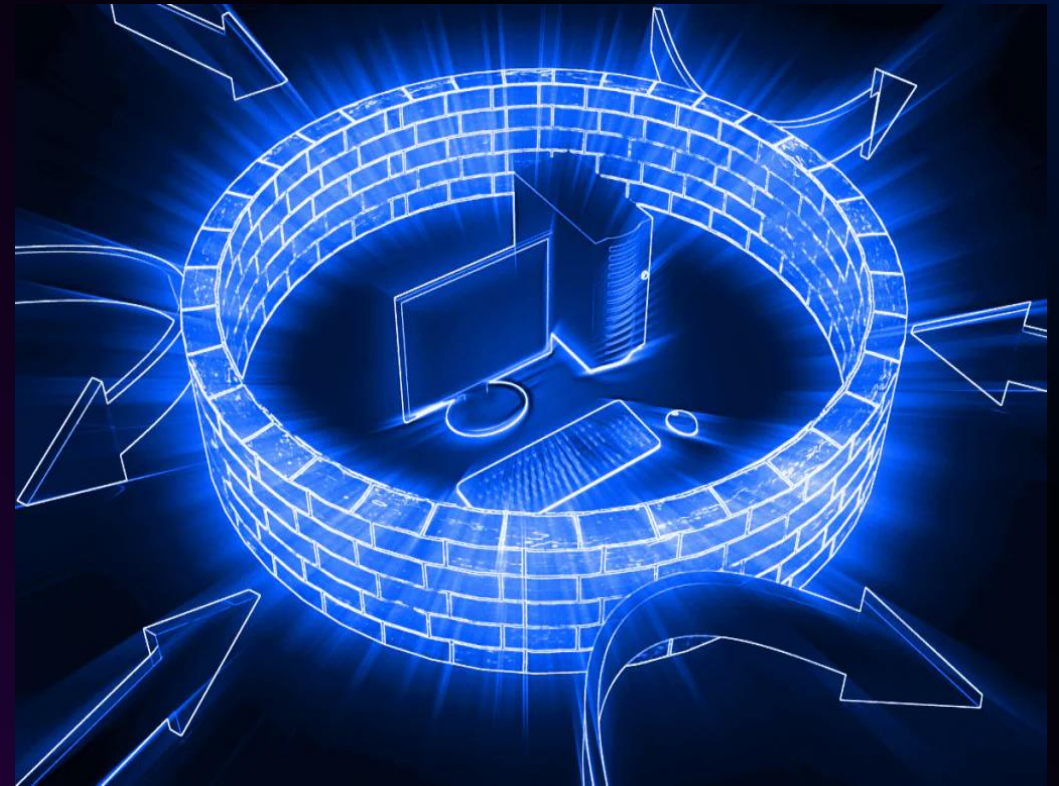
O POSTROUTING processa os pacotes no final do circuito, depois que a rota de saída já foi definida e imediatamente antes de o dado deixar o hardware

Exemplo:

Rede Interna → IP Público → Internet

MELHORES PRÁTICAS DE FIREWALL

1. ☒ Bloquear tudo por padrão (Default Deny)
2. ☒ Permitir apenas serviços necessários
3. ☒ Restringir acesso administrativo (SSH)
4. ☒ Registrar tentativas suspeitas (Logs)
5. ☒ Atualizar sistema operacional regularmente
6. ☒ Utilizar regras específicas em vez de permissões genéricas



OBRIGADO!

PELA ATENÇÃO!!